

## TECHNICAL INTEGRATION GUIDE

คู่มือเรียก Stored Procedure (ฉบับย่อ)

### Motor และ Non-Motor สำหรับพัฒนา V Central Pay API

**Version:** 1.0

**Prepared:** 27 กรกฎาคม 2026

---

**สาระสำคัญ:** Stored Procedure ทั้งสองตัวคืนข้อมูล 2 result sets ตามลำดับเสมอ: (1) pagination metadata และ (2) รายการเอกสาร ที่ม API ต้องอ่านทั้งสองชุดผลลัพธ์จากคำสั่งเดียวกัน

## สารบัญ

- 1. ภาพรวมและสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ
- 2. Input parameters และกติกาที่ใช้ร่วมกัน
- 3. การเรียก Motor Stored Procedure
- 4. การเรียก Non-Motor Stored Procedure
- 5. Output contract: result sets และ data types

## 1. ภาพรวมและสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อ

V Central Pay ใช้ Stored Procedure แยกตามระบบต้นทาง เนื่องจาก Motor และ Non-Motor อยู่คนละ SQL Server instance ทีม API จึงควรกำหนด connection string แยกกัน และเลือกปลายทางจาก insuranceType ก่อน execute คำสั่ง

| กลุ่ม     | Server name | SQL Server / DB                | Stored Procedure                             | ProductGroup      | SourceSystem |
|-----------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Motor     | hippo       | Motor instance<br>motordb      | motordb.dbo.<br>usp_Motor_SearchDocument     | CMI   VMI   ALL   | CMI   VMI    |
| Non-Motor | mammoth     | Non-Motor instance<br>centerdb | centerdb.dbo.<br>usp_NonMotor_SearchDocument | FIRE   MISC   ALL | FIRE   MISC  |

### 1.1 ลำดับการทำงานที่แนะนำ

1. ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ และหา BranchCode / SaleCode จาก identity หรือ access scope ผัง server
2. เลือก connection และ Stored Procedure จาก insuranceType; ห้ามรับชื่อ SP หรือ connection key โดยตรงจาก client
3. สร้าง parameter แบบ strongly typed และใช้ CommandType.StoredProcedure
4. อ่าน result set 1 เป็น pagination metadata แล้วอ่าน result set 2 เป็นรายการเอกสาร
5. แปลงค่าเป็น API response โดยคง decimal เป็น decimal และรองรับ NULL ทุก field ที่ระบุ
6. บันทึก telemetry ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น duration, row count, count mode และ error number

**ข้อกำหนดด้านสิทธิ์:** BranchCode และ SaleCode เป็น required parameters และเป็นขอบเขตการค้นหาควรได้จาก server-side authorization context ไม่ควรเชื่อค่าที่ client ส่งมาโดยไม่มีการตรวจสอบ

### 1.2 Document type ที่รองรับ

| ระบบ             | APPLICATION | POLICY | RENEWAL | ENDORSEMENT |
|------------------|-------------|--------|---------|-------------|
| Motor / CMI      | ไม่รองรับ   | รองรับ | รองรับ  | รองรับ      |
| Motor / VMI      | รองรับ      | รองรับ | รองรับ  | รองรับ      |
| Non-Motor / FIRE | รองรับ      | รองรับ | รองรับ  | รองรับ      |
| Non-Motor / MISC | รองรับ      | รองรับ | รองรับ  | รองรับ      |

## 2. Input parameters และกติกาที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อและชนิดพารามิเตอร์ของ SP ทั้งสองตัวเหมือนกันทั้งหมด ยกเว้นค่าที่อนุญาตของ ProductGroup ตารางต่อไปนี้เป็น contract ที่ทีม API ควรใช้ในการสร้าง request model และ SQL parameters

| Parameter          | SQL type      | Req. | Default | ความหมาย / validation                                              |
|--------------------|---------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| @BranchCode        | varchar(3)    | Yes  | -       | รหัสสาขา; trim แล้วห้ามเป็นค่าว่าง                                 |
| @SaleCode          | varchar(20)   | Yes  | -       | รหัสตัวแทน/เซลล์; trim แล้วห้ามเป็นค่าว่าง                         |
| @SearchText        | nvarchar(100) | No   | NULL    | ค้นหาแบบ partial; Motor รวมทะเบียนรถ แต่ Non-Motor ไม่รวมทะเบียนรถ |
| @InsuredName       | nvarchar(200) | No   | NULL    | ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัยแบบ partial                             |
| @CoverageStartFrom | date          | No   | NULL    | วันเริ่มคุ้มครองตั้งแต่; inclusive                                 |
| @CoverageStartTo   | date          | No   | NULL    | วันเริ่มคุ้มครองถึง; inclusive                                     |
| @CoverageEndFrom   | date          | No   | NULL    | วันสิ้นสุดคุ้มครองตั้งแต่; inclusive                               |
| @CoverageEndTo     | date          | No   | NULL    | วันสิ้นสุดคุ้มครองถึง; inclusive                                   |
| @PaymentStatus     | varchar(10)   | No   | UNPAID  | UNPAID   PAID   ALL                                                |
| @DocumentType      | varchar(20)   | No   | ALL     | APPLICATION   POLICY   RENEWAL   ENDORSEMENT   ALL                 |
| @ProductGroup      | varchar(10)   | No   | ALL     | Motor: CMI   VMI   ALL; Non-Motor: FIRE   MISC   ALL               |
| @PolicyNo          | varchar(30)   | No   | NULL    | Legacy exact match เลขกรมธรรม์                                     |
| @ApplicationNo     | varchar(30)   | No   | NULL    | Legacy exact match เลขอ้างอิง/ใบคำขอ                               |
| @PaidDateFrom      | datetime2(0)  | No   | NULL    | Legacy วันชำระตั้งแต่; ถ้าส่งจะบังคับผลเป็น PAID                   |
| @PaidDateTo        | datetime2(0)  | No   | NULL    | Legacy วันชำระถึง; ถ้าส่งจะบังคับผลเป็น PAID                       |
| @PageNo            | int           | No   | 1       | ถ้า NULL หรือ < 1 SP จะปรับเป็น 1                                  |
| @PageSize          | int           | No   | 25      | ถ้า NULL/<1 จะเป็น 25; ถ้า >25 จะถูก cap ที่ 25                    |
| @CountMode         | varchar(10)   | No   | EXACT   | EXACT นับทั้งหมด; FAST ดึง N+1 และไม่คืน total                     |

### 2.1 Normalization และ validation ภายใน SP

**เลือก CountMode:** ใช้ EXACT เมื่อต้องแสดงจำนวนรายการ/จำนวนหน้าที่ถูกต้อง ใช้ FAST สำหรับ infinite scroll หรือปุ่มโหลดเพิ่ม โดยในโหมด FAST ค่า TotalRows และ TotalPages จะเป็น NULL

### 3. การเรียก Motor Stored Procedure

| รายการ                  | ค่า                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Database                | motordb                                                                                     |
| Stored Procedure        | dbo.usp_Motor_SearchDocument                                                                |
| ProductGroup            | CMI   VMI   ALL                                                                             |
| InsuranceType ในผลลัพธ์ | Motor                                                                                       |
| Smart Search            | เลขกรมธรรม์ / ใบคำขอ / สลักหลัง / ทะเบียนรถ                                                 |
| Search window           | เอกสารทั่วไป: ย้อนหลัง 6 เดือนจากวันปัจจุบัน<br>RENEWAL: window 2 เดือนตาม period_to / p_to |
| Default                 | UNPAID, PageNo=1, PageSize=25, CountMode=EXACT                                              |

#### 3.1 ตัวอย่างเรียกค้นหาเริ่มต้น

```
USE motordb;
GO
EXEC dbo.usp_Motor_SearchDocument
    @BranchCode = '100'
    , @SaleCode = '00098'
    , @DocumentType = 'ALL'
    , @ProductGroup = 'ALL'
    , @PaymentStatus = 'UNPAID'
    , @PageNo = 1
    , @PageSize = 25
    , @CountMode = 'EXACT';
```

#### 3.2 ตัวอย่าง Smart Search ทะเบียนรถ

```
EXEC dbo.usp_Motor_SearchDocument
    @BranchCode = '100'
    , @SaleCode = '00010'
    , @ProductGroup = 'VMI'
    , @SearchText = N'1กก'
    , @PaymentStatus = 'UNPAID'
    , @CountMode = 'FAST'
    , @PageNo = 1
    , @PageSize = 25;
```

#### 3.3 หมายเหตุเฉพาะ Motor

## 4. การเรียก Non-Motor Stored Procedure

| รายการ                  | ค่า                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Database                | centerdb                                                   |
| Stored Procedure        | dbo.usp_NonMotor_SearchDocument                            |
| Databases ที่อ่าน       | centerdb + firewebdb + miscwebdb                           |
| ProductGroup            | FIRE   MISC   ALL                                          |
| InsuranceType ในผลลัพธ์ | NonMotor                                                   |
| Smart Search            | เลขกรมธรรม์ / ใบคำขอ / สลักหลัง / ใบเตือน; ไม่รวมทะเบียนรถ |
| Search window           | start_date ย้อนหลัง 6 เดือนจากวันปัจจุบัน                  |
| Default                 | UNPAID, pageNo=1, PageSize=25, CountMode=EXACT             |

### 4.1 ตัวอย่างเรียกค้นหาเริ่มต้น

```
USE centerdb;
GO
EXEC dbo.usp_NonMotor_SearchDocument
    @BranchCode = '100'
    , @SaleCode = 'S001'
    , @DocumentType = 'ALL'
    , @ProductGroup = 'ALL'
    , @PaymentStatus = 'UNPAID'
    , @PageNo = 1
    , @PageSize = 25
    , @CountMode = 'EXACT';
```

### 4.2 ตัวอย่างค้นหาพร้อมตัวกรอง

```
EXEC dbo.usp_NonMotor_SearchDocument
    @BranchCode = '100'
    , @SaleCode = 'S001'
    , @DocumentType = 'POLICY'
    , @ProductGroup = 'FIRE'
    , @SearchText = N'12345'
    , @InsuredName = N'สมชาย'
    , @CoverageStartFrom = '2026-01-01'
    , @CoverageStartTo = '2026-12-31'
    , @PaymentStatus = 'UNPAID'
    , @CountMode = 'FAST'
    , @PageNo = 1
    , @PageSize = 25;
```

## 4.3 หมายเหตุเฉพาะ Non-Motor

**สิทธิ์ฐานข้อมูล:** Login ของ Web API ต้องมี EXECUTE บน centerdb.dbo.usp\_NonMotor\_SearchDocument และต้องเข้าถึง object ข้าม database ตาม ownership/permission model ที่ DBA กำหนด

## 5. Output contract: result sets และ data types

SP ทั้งสองคืนผลลัพธ์ 2 ชุดในลำดับเดียวกัน ห้ามอ่านเฉพาะ result set แรกเป็นรายการเอกสาร และไม่ควรเปลี่ยนลำดับการอ่านใน data access layer

### 5.1 Result set 1 - Pagination metadata

| Field              | SQL type     | API type    | ความหมาย                                    |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|
| TotalRows          | bigint, NULL | long?       | จำนวนทั้งหมด; NULL เมื่อ CountMode=FAST     |
| TotalPages         | bigint, NULL | long?       | จำนวนหน้าทั้งหมด; NULL เมื่อ CountMode=FAST |
| PageNo             | int          | int         | หน้าที่ SP ใช้จริงหลัง normalization        |
| PageSize           | int          | int         | ขนาดหน้าที่ SP ใช้จริง; สูงสุด 25           |
| HasNextPage        | bit          | bool        | มีหน้าถัดไปหรือไม่                          |
| HasPreviousPage    | bit          | bool        | มีหน้าก่อนหน้าหรือไม่                       |
| CountMode          | varchar(10)  | string/enum | EXACT หรือ FAST                             |
| SearchWindowMonths | int          | int         | ค่าคงที่ 6 สำหรับอธิบายขอบเขตค้นหา          |

### 5.2 Result set 2 - Document items

| Field            | SQL type           | API type    | ความหมาย / mapping                                      |
|------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| InsuranceType    | nvarchar(20), NULL | string?     | Motor หรือ NonMotor                                     |
| SourceSystem     | varchar(10)        | string      | CMI, VMI, FIRE หรือ MISC                                |
| DocumentType     | varchar(20)        | string/enum | APPLICATION, POLICY, RENEWAL หรือ ENDORSEMENT           |
| DocumentNo       | varchar(150), NULL | string?     | เลขเอกสารแบบรวมที่ API/UI ใช้อ้างอิง                    |
| PolicyYear       | varchar(2), NULL   | string?     | ปีตามระบบเดิม; เก็บเป็น string ไม่ควร parse เป็นปี ค.ศ. |
| ReferenceBranch  | varchar(3), NULL   | string?     | รหัสสาขาของเลขอ้างอิง                                   |
| ReferencePre     | varchar(20), NULL  | string?     | prefix/ประเภทของเลขอ้างอิง                              |
| PolicySequenceNo | varchar(30), NULL  | string?     | เลขลำดับกรรมธรรม์จากระบบต้นทาง                          |
| ReferenceYear    | varchar(2), NULL   | string?     | ปีของเลขอ้างอิงตามระบบเดิม                              |

| Field                | SQL type            | API type    | ความหมาย / mapping                                       |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ReferenceNo          | varchar(30), NULL   | string?     | เลขอ้างอิงจากระบบต้นทาง                                  |
| PolicyBranch         | nvarchar(250), NULL | string?     | สาขากิจกรรม/ข้อความแสดงสาขา                              |
| PolicyType           | nvarchar(250), NULL | string?     | ประเภทกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์                                  |
| SaleCode             | varchar(20), NULL   | string?     | รหัสตัวแทน/เซลล์                                         |
| SaleFullName         | nvarchar(500), NULL | string?     | ชื่อเต็มตัวแทน/เซลล์                                     |
| BrokerCode           | varchar(20), NULL   | string?     | รหัสโบรกเกอร์                                            |
| BrokerName           | nvarchar(500), NULL | string?     | ชื่อโบรกเกอร์                                            |
| PolicyNumber         | varchar(150), NULL  | string?     | เลขกรมธรรม์ที่จัดรูปแบบแล้ว                              |
| ApplicationNumber    | varchar(150), NULL  | string?     | เลขใบคำขอ/รับแจ้งที่จัดรูปแบบแล้ว                        |
| previousPolicyNumber | varchar(150), NULL  | string?     | เลขกรมธรรม์เดิม; มีเฉพาะบางกรณี                          |
| EndorsementNumber    | varchar(150), NULL  | string?     | เลขสลักหลัง                                              |
| StartDate            | datetime2(0), NULL  | DateTime?   | วัน/เวลาเริ่มคุ้มครอง; ไม่มี timezone ใน SQL type        |
| EndDate              | datetime2(0), NULL  | DateTime?   | วัน/เวลาสิ้นสุดคุ้มครอง; ไม่มี timezone ใน SQL type      |
| ShowName             | nvarchar(500), NULL | string?     | ชื่อผู้เอาประกันภัยสำหรับแสดงผล                          |
| NetPremium           | decimal(19,2), NULL | decimal?    | เบี้ยสุทธิ                                               |
| Stamp                | decimal(19,2), NULL | decimal?    | อากรแสตมป์                                               |
| TaxVat               | decimal(19,2), NULL | decimal?    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                          |
| TotalPremium         | decimal(19,2), NULL | decimal?    | เบี้ยรวม                                                 |
| CommissionPercent    | decimal(19,6), NULL | decimal?    | อัตราคอมมิชชัน                                           |
| CommissionAmount     | decimal(19,2), NULL | decimal?    | จำนวนเงินคอมมิชชัน                                       |
| PaidDate             | datetime2(0), NULL  | DateTime?   | วัน/เวลาชำระ; NULL หมายถึงยังไม่ชำระตาม mapping ปัจจุบัน |
| LicensePlateNumber   | nvarchar(100), NULL | string?     | ทะเบียนรถ; ใช้กับ Motor, Non-Motor เป็น NULL             |
| PaymentStatus        | varchar(10), NULL   | string/enum | UNPAID หรือ PAID                                         |

**Data type:** ค่าเงินและคอมมิชชันต้อง map เป็น decimal ห้ามใช้ float/double ส่วน datetime2(0) ไม่มี timezone จึงควรกำหนด timezone contract ของ API ให้ชัดเจนก่อนแปลงเป็น UTC หรือ DateTimeOffset

## 6. Error handling

### 6.1 SQL errors ที่ SP สร้างเอง

| Error | เงื่อนไข                            | API mapping ที่แนะนำ                     |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 50001 | Invalid DocumentType                | 400 Bad Request                          |
| 50002 | Invalid ProductGroup                | 400 Bad Request                          |
| 50003 | PaidDateFrom > PaidDateTo           | 400 Bad Request                          |
| 50004 | BranchCode is required              | 403 Forbidden หรือ 400 ตาม auth contract |
| 50005 | SaleCode is required                | 403 Forbidden หรือ 400 ตาม auth contract |
| 50006 | Invalid CountMode                   | 400 Bad Request                          |
| 50007 | Invalid PaymentStatus               | 400 Bad Request                          |
| 50008 | CoverageStartFrom > CoverageStartTo | 400 Bad Request                          |
| 50009 | CoverageEndFrom > CoverageEndTo     | 400 Bad Request                          |

SQL error อื่น เช่น timeout, login failure, permission error หรือ connectivity ควรถูก map เป็นปัญหา dependency (เช่น 503) หรือ timeout (เช่น 504) ตามมาตรฐานกลางขององค์กร โดยไม่ส่ง SQL message ภายในกลับ client